



Effiziente KI-Tools für Ihren Arbeitsalltag

Dr. Hector Upegui
MVHS, Online



www.linkedin.com/in/hectorrupegui

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Sektoren der Gesundheits- und Sozialversicherung arbeitete ich in Positionen bei Unternehmen wie IBM, Munich Re sowie in Kolumbien bei ARL SURA und dem Arbeitsministerium.

In den letzten 15 Jahren trug ich bei Merative und IBM internationale Verantwortung in den Bereichen Strategie und Meinungsführerschaft für Technologie, einschließlich KI. Ich sammelte Erfahrungen in der Gestaltung von Sozialpolitik und öffentlicher Gesundheit, sogar für Sozialversicherungsträger.

Zudem bin ich als Dozent an Universitäten in Kolumbien tätig und kooperiere mit deutschen Hochschulen wie der Technischen Hochschule Rosenheim. Ich nehme regelmäßig an internationalen Kongressen teil.



www.linkedin.com/in/hectorupegui

1000

Mein persönliches Ziel ist es, in den nächsten zwei Jahren 1000 Menschen zu schulen.

Bisher* habe ich 503 Menschen auf diesem Weg begleitet!!

Vielen Dank



*08.Juni.2026



Erstellt mit KI-Gemini

Die Welt der Künstlichen Intelligenz entwickelt sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit; was heute noch gilt, kann morgen schon aktualisiert sein. Ich habe diese Inhalte nach meinem besten Wissen erstellt, aber ich lade alle ein, diesen Kurs als eine lebendige Basis zu sehen. Schließlich bewegt sich die Technologie rasend schnell und es gibt immer wieder Neues zu entdecken.

Sitzung 1



Elemente des Kurses

PowerPoint-Präsentation

Freiwillige
Übungen



Übungen innerhalb des
Kurses

Umfragen innerhalb
des Kurses

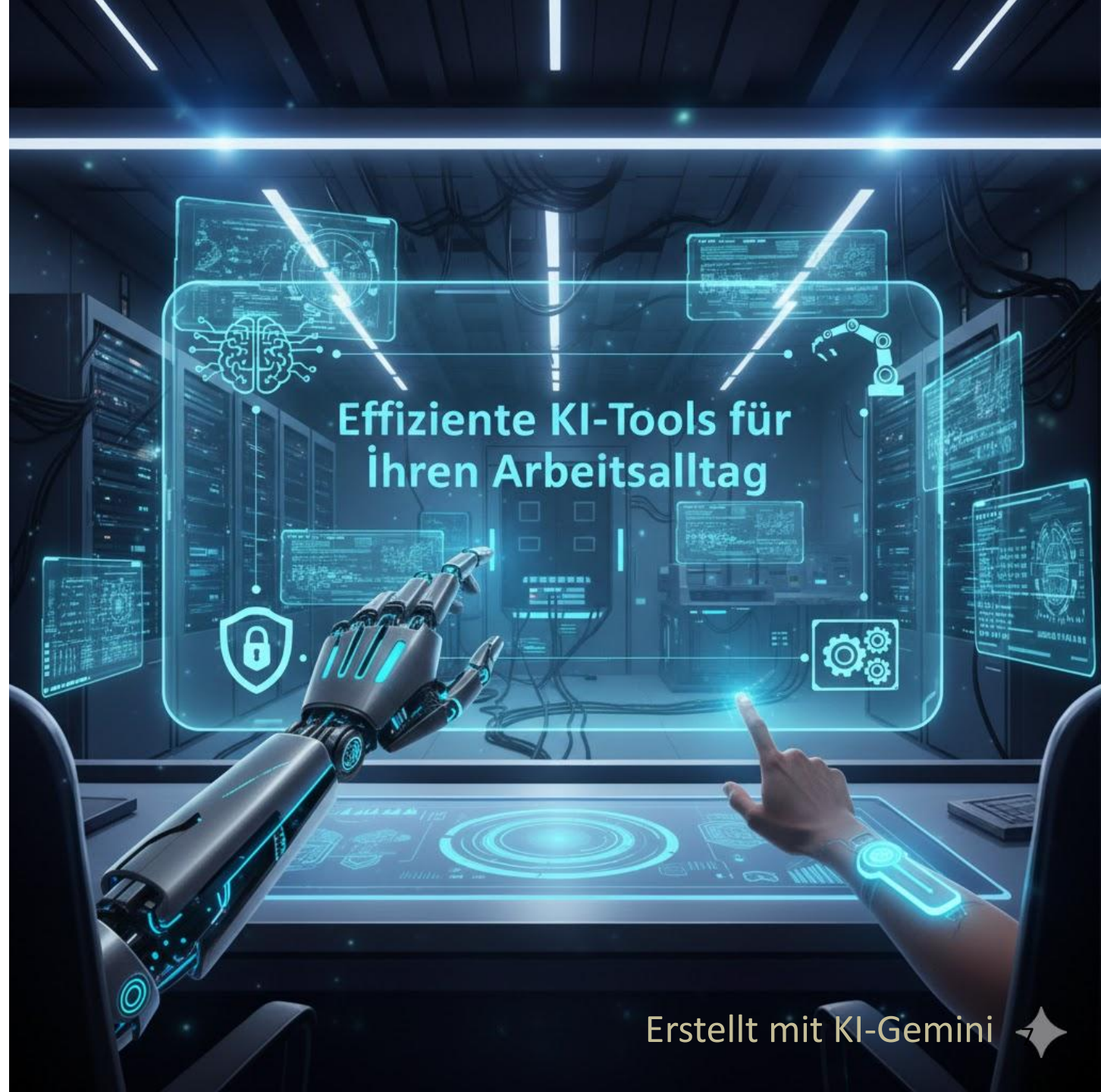
Inhalt

Grundlagen & technischer Kontext

**EVOLUTION &
FUNKTIONSWEISE.**

**BESCHREIBUNG: LLM
& LMM**

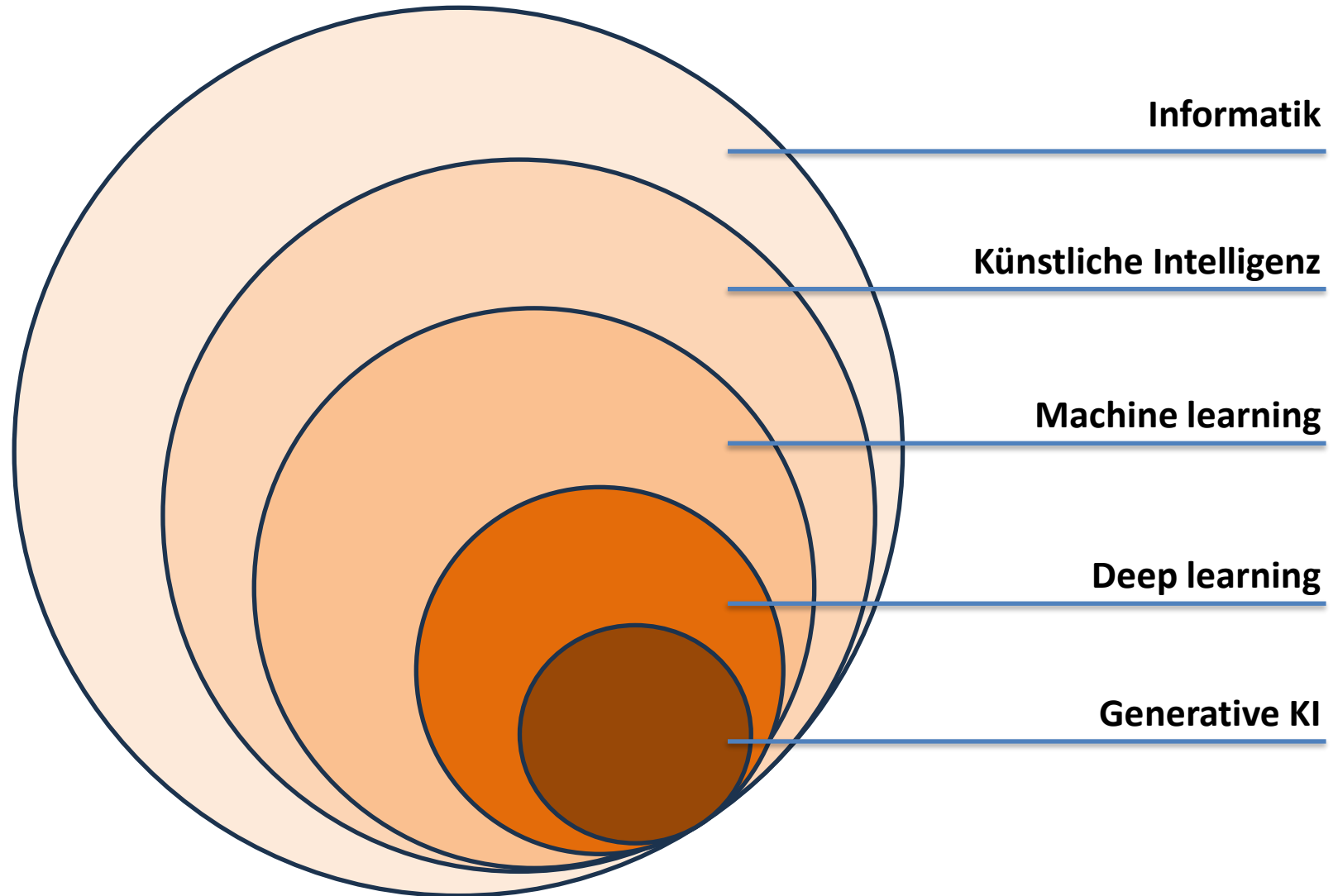
**VALIDIERUNG &
GRENZEN**



Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
1. Grundlagen	Was ist ChatGPT?	Einführung in die Software, Terminologie und Überblick über die Konkurrenz.
2. Benutzeroberfläche	Arbeitsbereich verstehen	Orientierung im Layout: Menüs, Einstellungen und Funktionen der Plattform.
	Chat-Management	Erstellen, Umbenennen, Suchen und Aufrufen von alten Chats.
3. Interaktion & Prompts	Was ist ein Prompt?	Definition der Eingabeaufforderung als Kommunikationsmittel mit der KI. Gedächtnis als Konzept, Was man im Chat nicht teilen sollte
	Copy & Paste von Prompts	Effiziente Nutzung durch das Kopieren und Einfügen vorbereiteter Textbausteine.
	Stil und Tonalität	Anpassung der Antworten (z. B. sachlich, kreativ, professionell oder humorvoll).
	Multimodale Prompts	Text → Text: Erstellung von Texten. Text → Bild: Generierung von Bildern (DALL-E).

EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Kontext



EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

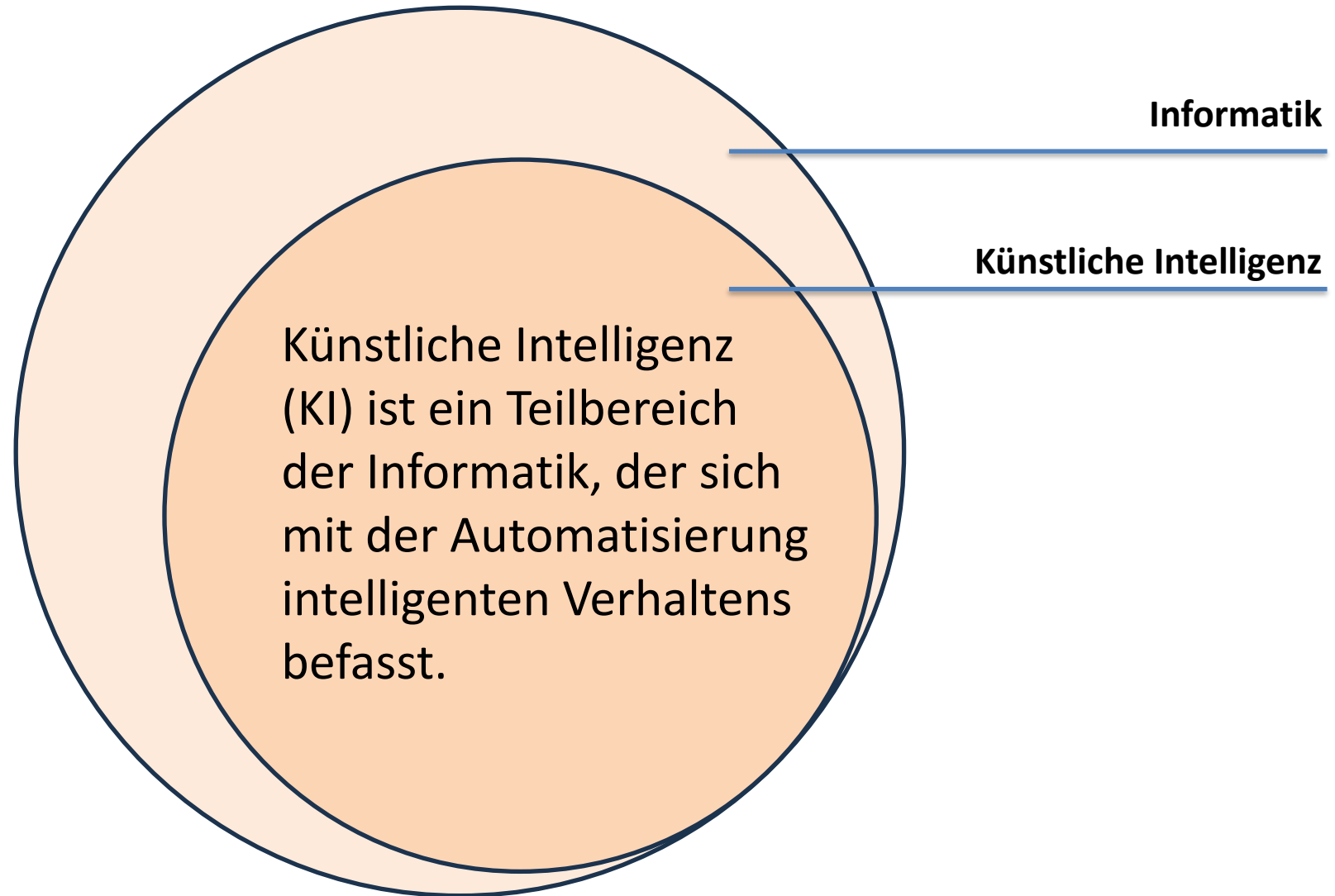
Kontext

Informatik

Informatik umfasst alles, was mit **Hardware, Software** und **Orgware** zu tun hat, um **Informationen** automatisch zu verarbeiten.

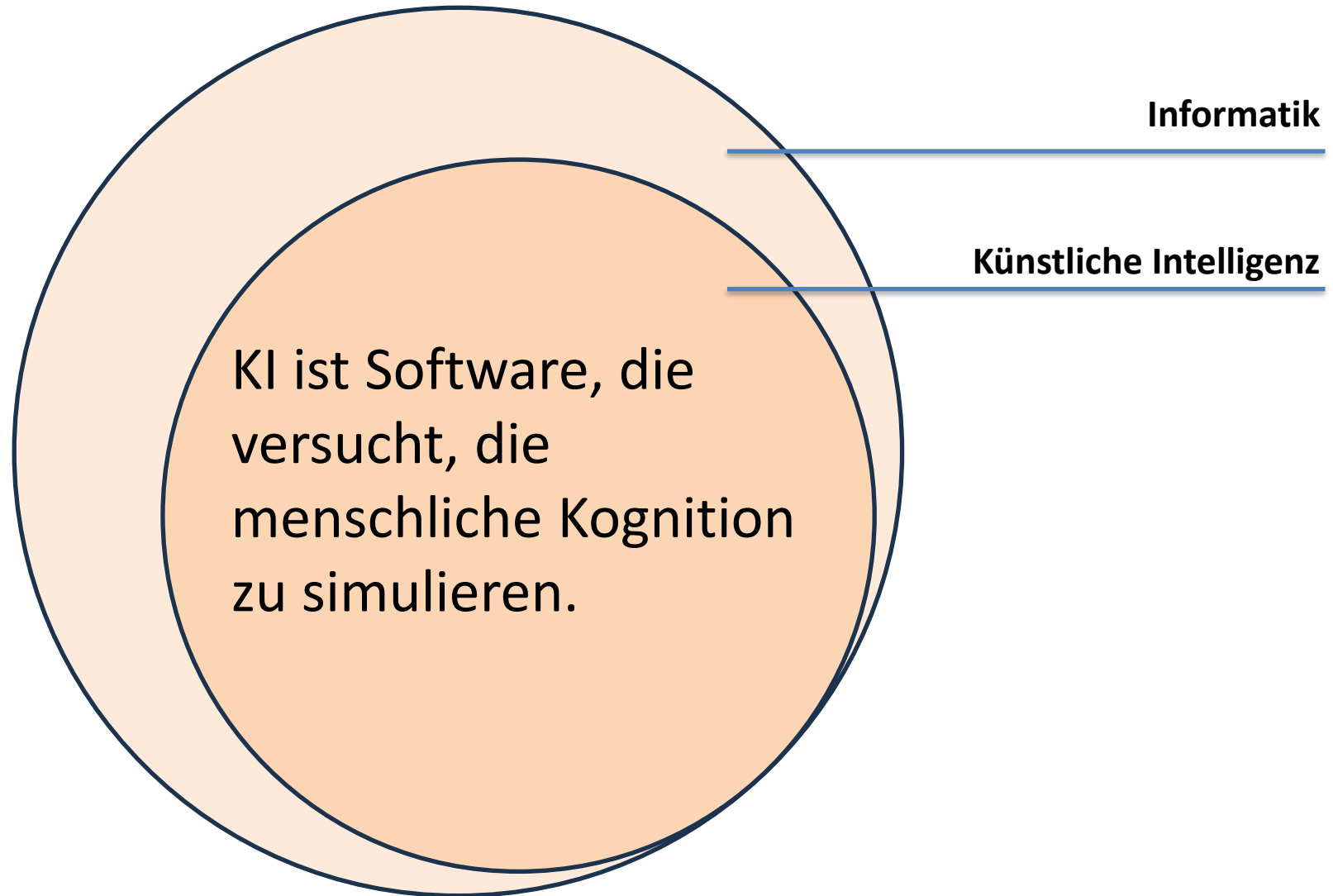
EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Kontext



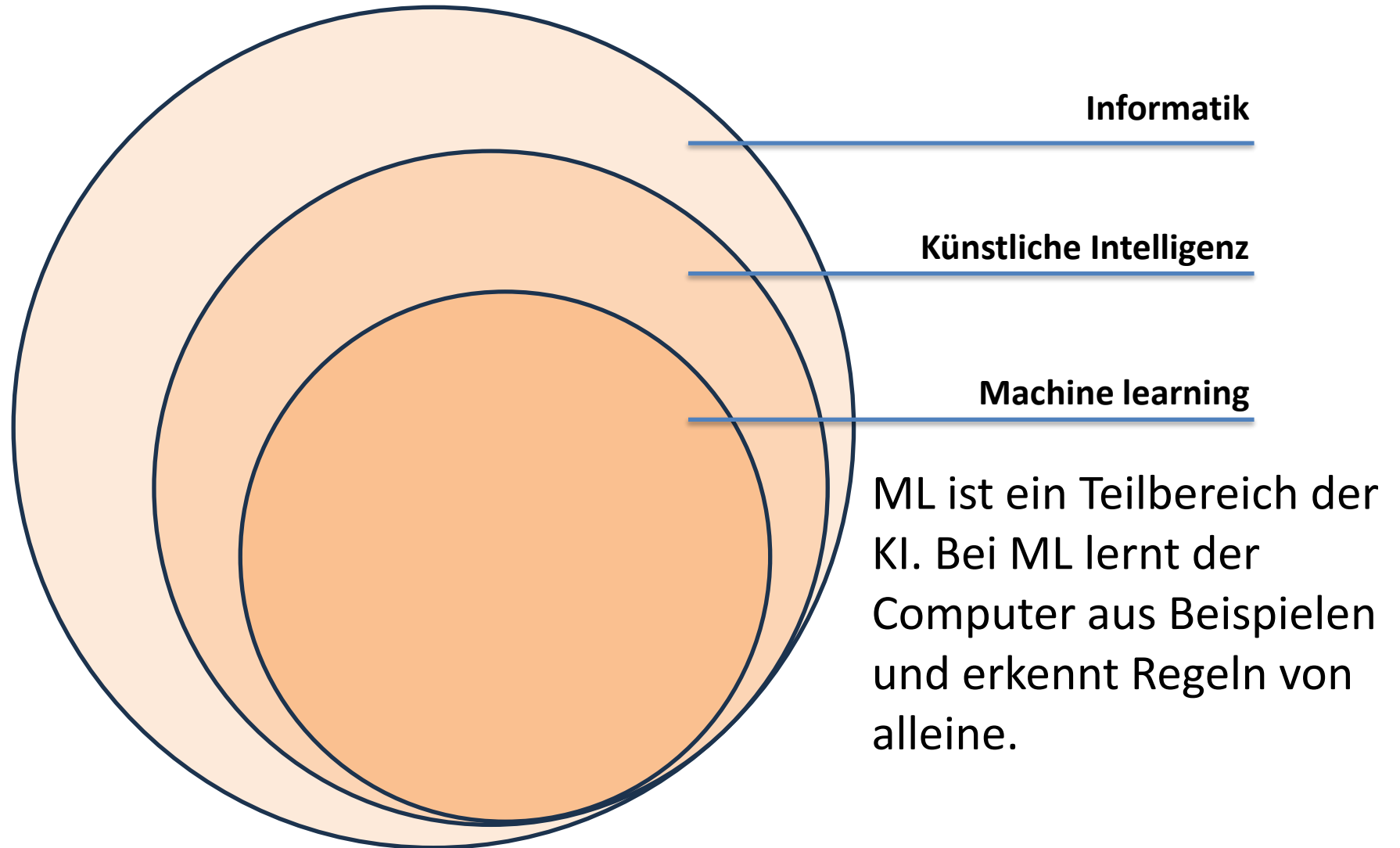
EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Kontext



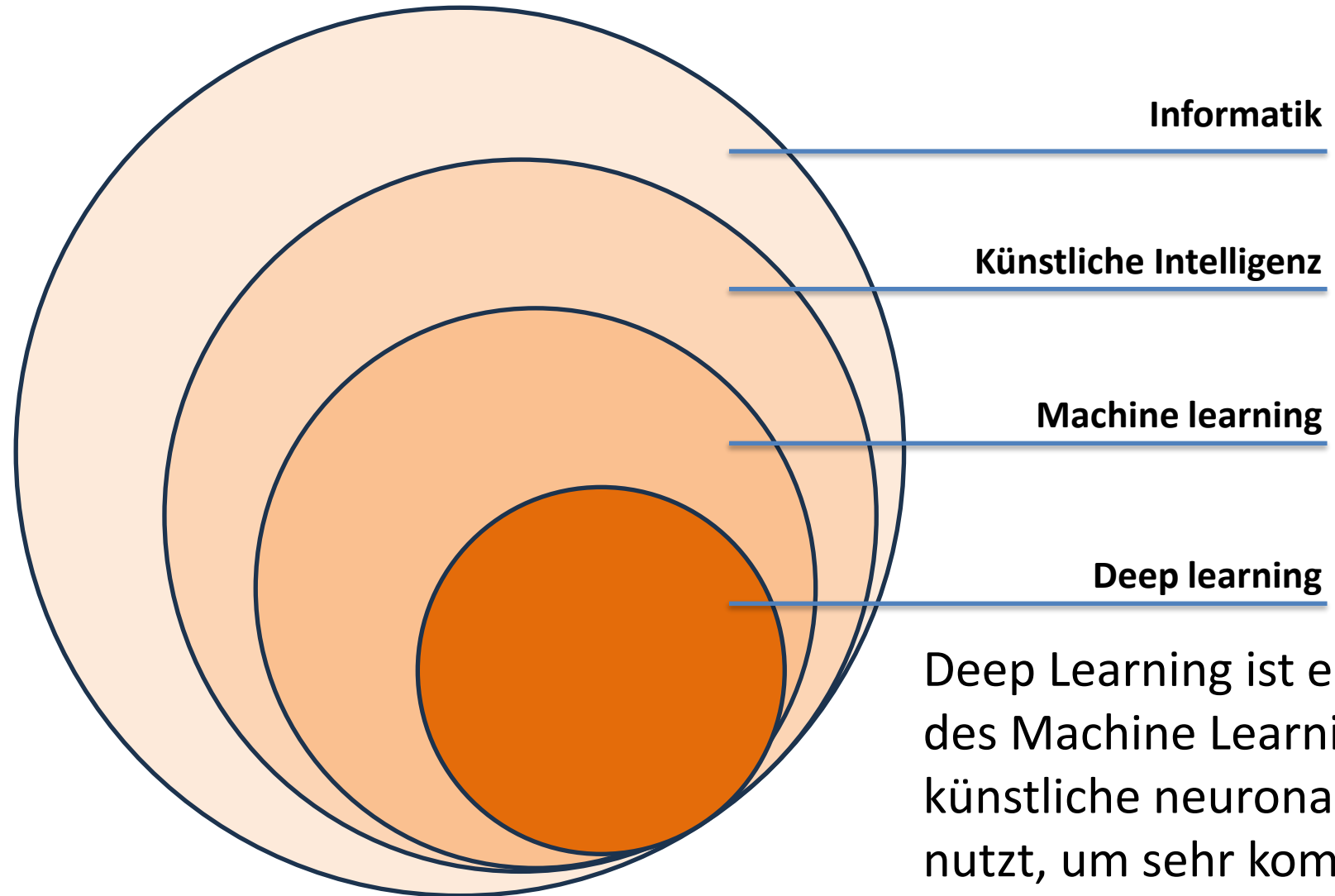
EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Kontext



EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

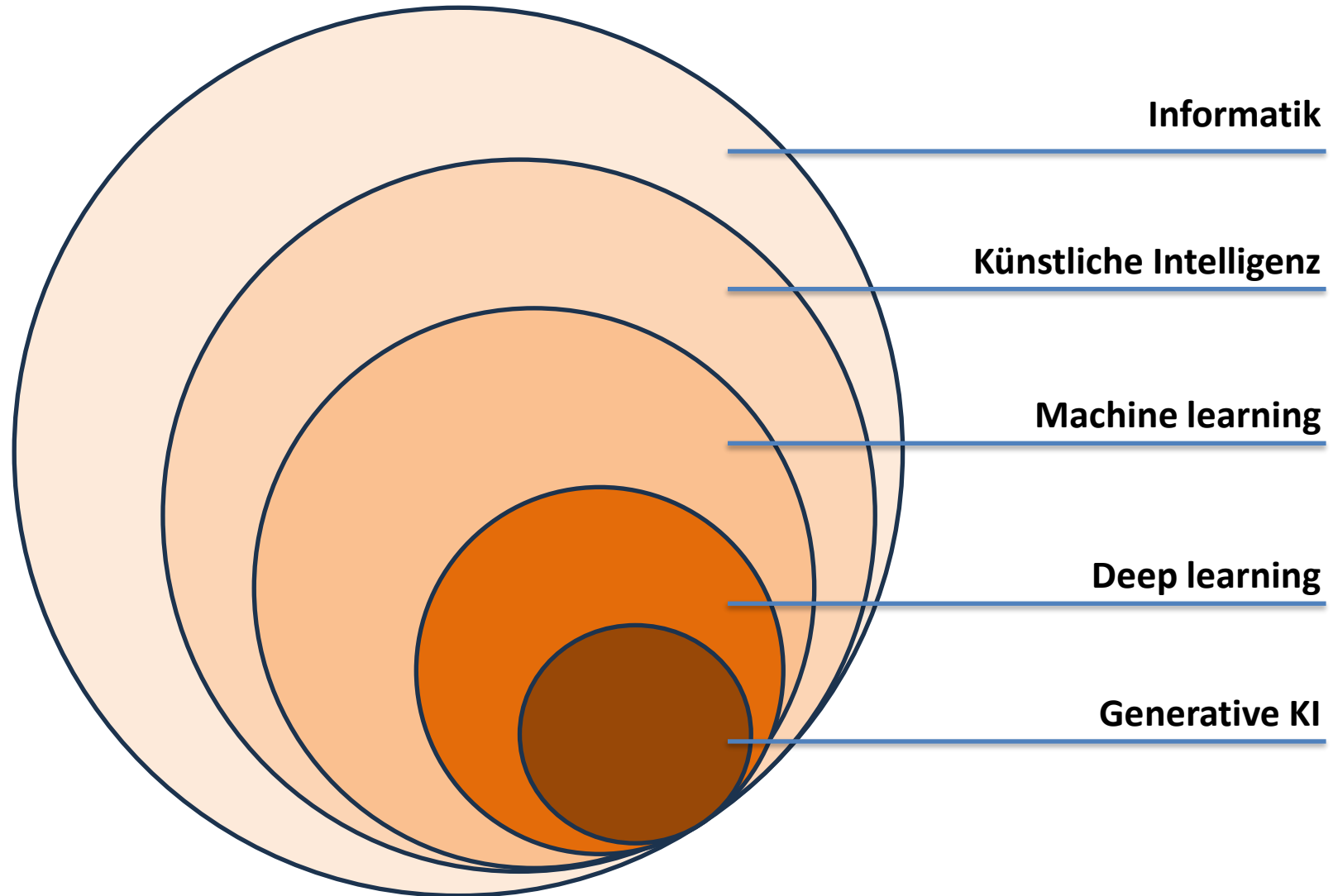
Kontext



Deep Learning ist eine Form des Machine Learnings, die künstliche neuronale Netze nutzt, um sehr komplexe Datenmuster zu verarbeiten.

EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Kontext

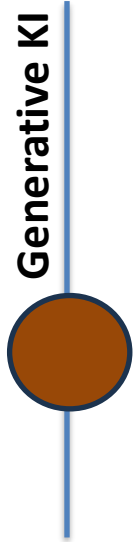


EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Kontext

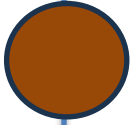


EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE



EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

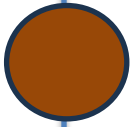
Generative KI



GenKI ist eine Form des Deep Learnings, die neuronale Netze nutzt, um nicht nur Muster zu erkennen, sondern auf Basis dieser Muster völlig neue Inhalte wie Texte, Bilder, Audio oder Code zu generieren.

EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

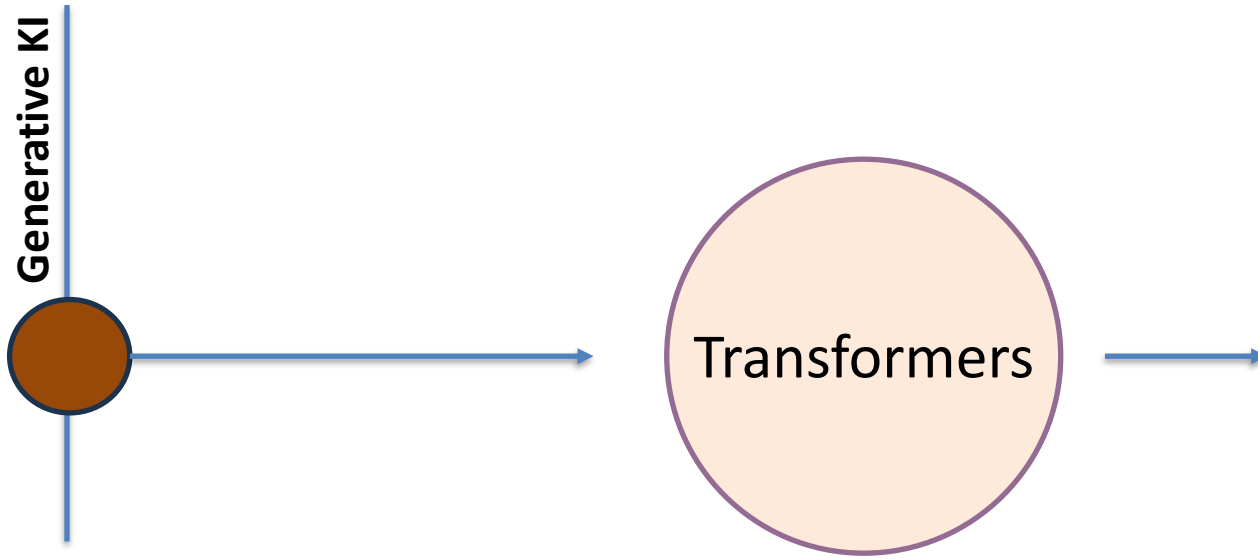
Generative KI



GenKI basiert auf Transformern

Ein Transformer ist eine Art, wie Software Wörter **frisst** (Input), sie **versteht** (Verarbeitung) und dann neue Wörter **ausspuckt** (Output).

EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE



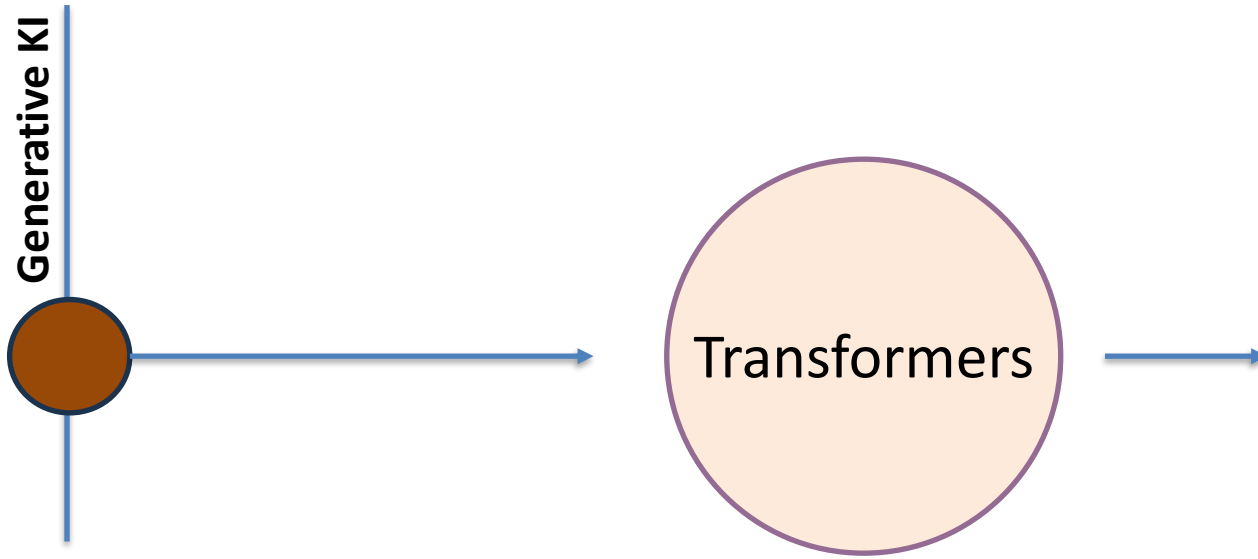
Der erste Transformer wurde 2017 bei Google entwickelt. (Vaswani et al.)

Heutzutage gibt es verschiedene Transformer-Modelle

Firma	Transformer-Modell	Land
Mistral AI	Mistral	Frankreich
OpenAI	GPT	USA
Google	Bert	USA
Microsoft	Copilot	USA
Anthropic	Claude	USA
Meta	Llama	USA
xAI (X)	Grok	USA
DeepSeek	DeepSeek	China
Sarvam AI	Sarvam	India

ERKLÄRUNG

EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE



Der erste Transformer wurde 2017 bei Google entwickelt.
(Vaswani et al.)

Heutzutage gibt es verschiedene Transformer-Modelle

Firma	Transformer-Modell	Land
Mistral AI	Mistral	Frankreich
OpenAI	GPT	USA
Google	Gemini	USA
Microsoft	Copilot	USA
Anthropic	Claude	USA
Meta	Llama	USA
xAI (X)	Grok	USA
DeepSeek	DeepSeek	China
Sarvam AI	Sarvam	India

ERKUNDEN

Google (Gemini)	Mistral AI	Microsoft (Copilot)	OpenAI (ChatGPT)	Anthropic (Claude)
Gemini 3 Flash (Gratis)	Mistral Small 3 (Gratis)	Copilot Chat (Gratis)	GPT-5.2 Instant (Gratis)	Claude 4.6 Haiku (Gratis)
Gemini 3.1 Pro (Bezahlt)	Mistral Large 3 (Bezahlt)	Copilot Pro (Bezahlt)	GPT-5.2 (Bezahlt/Plus)	Claude 4.6 Sonnet (Bezahlt/Pro)
Gemini 3.1 Ultra (Bezahlt)	Magistral Medium (Bezahlt)	Copilot Business (Bezahlt)	GPT-5.3-Codex (Bezahlt/Pro)	Claude 4.6 Opus (Bezahlt/Max)
Gemma 3 (Open Source)	Voxtral 2 (Audio/Open)	Copilot Enterprise (Bezahlt)	o3 Reasoning (Bezahlt)	Claude Cowork (Bezahlt)

Unterscheidung zwischen regelbasierter Software und generativer KI (GenAI).

Das hier ist ein
regelbasierter
Chatbot

Menü

Chatbot (Regeln)

Chatbot (GenAI)

Sprache:
Deutsch

Chatbot basierend auf Regeln

Regeln definieren

öffnungszeiten	8:00 - 17:00
Geschäftszeiten	Montag - Freitag
Dienstleistungen	Beratung und Verkauf

Regeln Speichern

Löschen

Gespräch

Chat leeren

Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Was möchten Sie wissen?
1. öffnungszeiten
2. Geschäftszeiten
3. Dienstleistungen

Wo befinden sich Ihre Standorte?

Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Was möchten Sie wissen?
1. öffnungszeiten
2. Geschäftszeiten
3. Dienstleistungen

Bieten alle Standorte die gleichen Dienstleistungen an?

Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Was möchten Sie wissen?
1. öffnungszeiten
2. Geschäftszeiten
3. Dienstleistungen

****öffnungszeiten****
8:00 - 17:00

2

Senden

Unterscheidung zwischen regelbasierter Software und generativer KI (GenAI).

Das hier ist ein
Gen-KI-basierter
Chatbot

Menü

Chatbot (Regeln)

Chatbot (GenAI)

RAG Knowledge Base

File auswählen TU SER...IO_de.pdf

Upload Document

Ready! (1888 characters loaded)

Sprache:
Deutsch

Chatbot basierend auf GenAI (Ollama)

Gespräch

Chat leeren

hallo

Hallo! Ich freue mich, Ihnen bei DEIN SERVICE zu helfen. Wie kann ich Ihnen heute unterstützen?

Um wie viel Uhr schließen Sie?

Wir sind Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 15:00 Uhr geöffnet, Freitags geschlossen.

Haben alle Filialen die gleichen Öffnungszeiten?

Nein, nicht alle Filialen haben die gleichen Öffnungszeiten. Die Niederlassung Gebirge (Las Montañas) ist nur auf Verkauf spezialisiert und hat andere Öffnungszeiten als die anderen Standorte. Die Niederlassung Wald (El Bosque) ist am Freitag geschlossen, während die anderen Standorte bis 17:00 Uhr geöffnet sind.

Wo befinden sich Ihre Standorte?

Wir sind stolz darauf, dass wir in fünf Schlüsselregionen des Landes präsent sind. Unsere Standorte sind:

1. Hauptsitz Zentrum: Geöffnet von Montag bis Freitag (08:00 bis 17:00 Uhr). Beratungs- und Verkaufsdienstleistungen.
2. Niederlassung Nord: Geöffnet von Montag bis Freitag (08:00 bis 17:00 Uhr). Beratungs- und Verkaufsdienstleistungen.
3. Niederlassung Süd: Geöffnet von Montag bis Freitag (08:00 bis 17:00 Uhr). Beratungs- und Verkaufsdienstleistungen.
4. Niederlassung Gebirge (Las Montañas): Geöffnet von Montag bis Freitag (08:00 bis 17:00 Uhr). Ausschließlich auf Verkauf spezialisiert.
5. Niederlassung Wald (El Bosque): Geöffnet von Montag bis Donnerstag (08:00 bis 15:00 Uhr). Freitags geschlossen. Beratungs- und Verkaufsdienstleistungen.

Ich hoffe, diese Information hilft Ihnen!

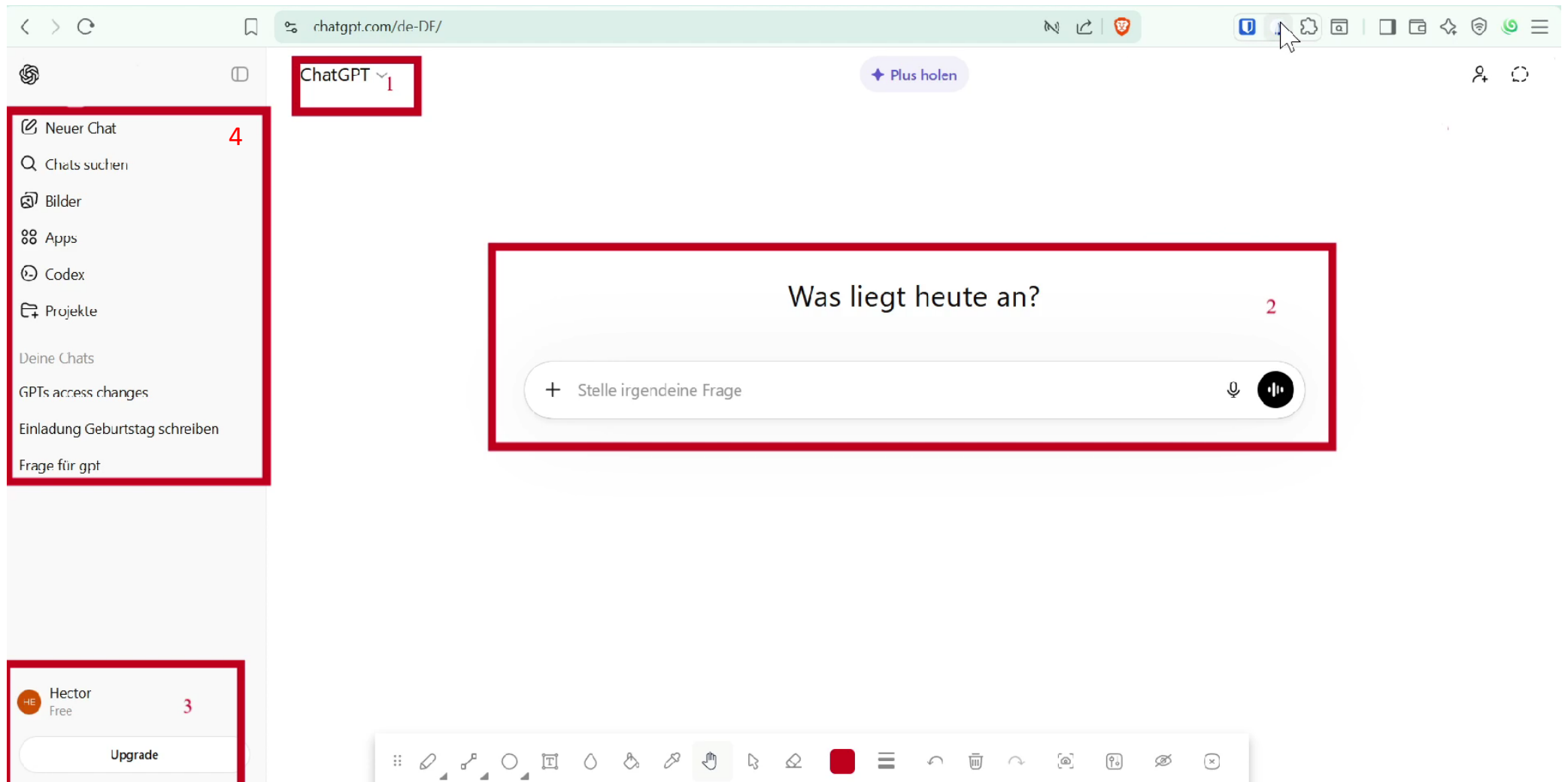
Schreiben Sie etwas...

Senden

Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
1. Grundlagen	Was ist ChatGPT?	Einführung in die Software, Terminologie und Überblick über die Konkurrenz.
2. Benutzeroberfläche	Arbeitsbereich verstehen	Orientierung im Layout: Menüs, Einstellungen und Funktionen der Plattform.
	Chat-Management	Erstellen, Umbenennen, Suchen und Aufrufen von alten Chats.
3. Interaktion & Prompts	Was ist ein Prompt?	Definition der Eingabeaufforderung als Kommunikationsmittel mit der KI. Gedächtnis als Konzept, Was man im Chat nicht teilen sollte
	Copy & Paste von Prompts	Effiziente Nutzung durch das Kopieren und Einfügen vorbereiteter Textbausteine.
	Stil und Tonalität	Anpassung der Antworten (z. B. sachlich, kreativ, professionell oder humorvoll).
	Multimodale Prompts	Text → Text: Erstellung von Texten. Text → Bild: Generierung von Bildern (DALL-E).

Alle Chatbots von Transformer-Modellen – wie ChatGPT, Mistral, Gemini, Claude usw. – verfügen über vier Elemente in ihrer Benutzeroberfläche (Oberfläche):

1. die Marke (Brand),
2. das Feld zur Eingabe des Prompts,
3. den Login-Status (angemeldet ja oder nein)
4. sowie zusätzliche Tools, die in einer Seitenleiste enthalten sind.



Übung

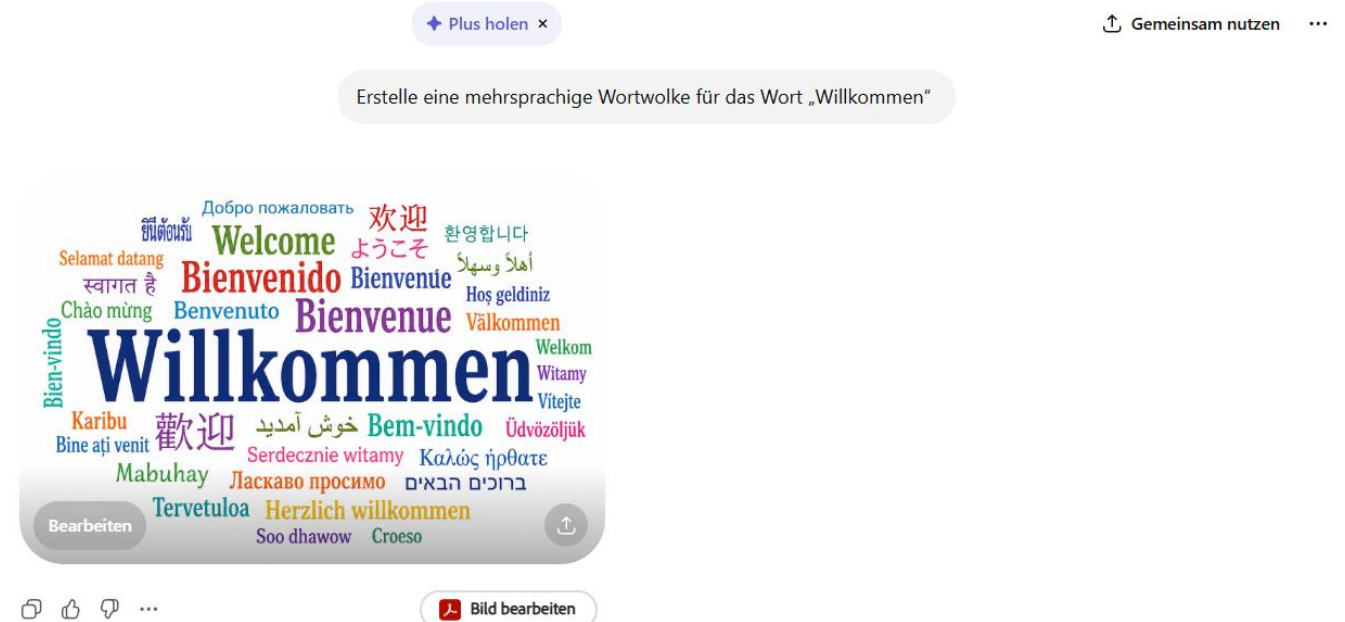
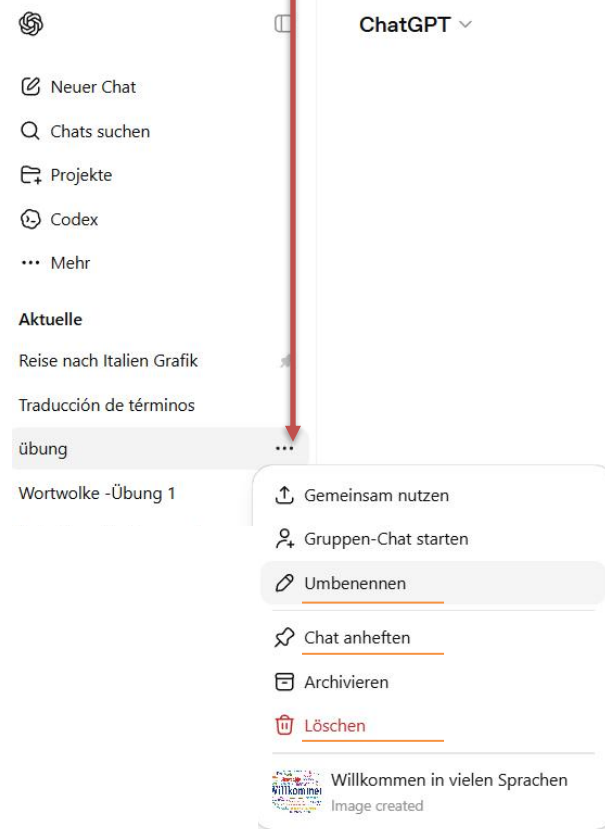
Erstelle eine
mehrsprachige
Wortwolke für das Wort
„Willkommen“

Der Name des Chats kann geändert werden.

Der Chat kann angeheftet werden.

Der Chat kann gelöscht werden.

Im Chat kann nach Begriffen gesucht werden.



Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
1. Grundlagen	Was ist ChatGPT?	Einführung in die Software, Terminologie und Überblick über die Konkurrenz.
2. Benutzeroberfläche	Arbeitsbereich verstehen	Orientierung im Layout: Menüs, Einstellungen und Funktionen der Plattform.
	Chat-Management	Erstellen, Umbenennen, Suchen und Aufrufen von alten Chats.
3. Interaktion & Prompts	Was ist ein Prompt?	Definition der Eingabeaufforderung als Kommunikationsmittel mit der KI. Gedächtnis als Konzept, Was man im Chat nicht teilen sollte
	Copy & Paste von Prompts	Effiziente Nutzung durch das Kopieren und Einfügen vorbereiteter Textbausteine.
	Stil und Tonalität	Anpassung der Antworten (z. B. sachlich, kreativ, professionell oder humorvoll).
	Multimodale Prompts	Text → Text: Erstellung von Texten. Text → Bild: Generierung von Bildern (DALL-E).

„Halluzination“ ist ein technischer Begriff für Momente, in denen die KI mit voller Überzeugung Dinge behauptet, die schlichtweg **falsch oder erfunden** sind.

Halluzination

Typ	Beschreibung	Beispiel
Faktische Fehler	Die KI nennt falsche Daten oder historische Fakten.	„Goethe erfand das Smartphone im Jahr 1810.“
Quellen-Fantasie	Es werden Zitate oder Studien erfunden, die seriös klingen.	„Wie Professor Dr. Fake in seiner Studie von 2022 belegt...“
Logik-Fehler	Die KI zieht falsche Schlüsse aus richtigen Infos.	„Wenn A schwerer als B ist, ist B schwerer als A.“

Fragen Sie gezielt nach Fakten und Quellen oder geben Sie der GenKI die Anweisung: ‚Sag es einfach, wenn du die Antwort nicht weißt.‘
Dies verringert das Risiko, dass die Software halluziniert oder falsche Informationen generiert

ÜBUNG 2 QUELLE

1. Wie hoch war die Arbeitslosigkeit in Deutschland in den letzten drei Jahren?
geben Sie die Quellen an.

2. Wie hoch ist die Blumenproduktion in Deutschland?
geben Sie die Quellen an.

Was ist ein Prompt?

Ein **Prompt** ist die Eingabe oder der Befehl, den man einer Künstlichen Intelligenz (KI) gibt, um eine Antwort oder ein Ergebnis zu erhalten.

- Die Schnittstelle:** Da eine KI nicht von selbst denkt, benötigt sie einen Text, ein Bild oder eine Frage als Startpunkt. Dieser Startpunkt ist der Prompt.
- Die Qualität:** Je präziser und detaillierter der Prompt ist, desto besser und nützlicher ist das Ergebnis der KI. Man nennt die Kunst, solche Befehle zu schreiben, auch **Prompt Engineering**.
- Die Analogie:** Stell dir vor, die KI ist ein extrem belesener Praktikant. Wenn du sagst „Schreib was“, weiß er nicht, was er tun soll. Wenn du sagst „Schreib eine Zusammenfassung über die Französische Revolution für 10-jährige Schüler“, ist das ein guter Prompt.

Prompt



Um einen Zeilenumbruch zu machen: Umschalttaste + Enter



RAKF METHODE

Element	Bezeichnung	Bedeutung & Analyse
R	Rolle	Legt fest, aus welcher Perspektive die KI schreibt. Ohne sie weiß die KI nicht, ob sie wie ein Wissenschaftler, YouTuber oder Dichter klingen soll.
A	Aufgabe	Beschreibt präzise, was zu tun ist. Ein vages "Schreib einen Text" reicht nicht aus; kläre, ob es eine Zusammenfassung, Kritik oder ein Gedicht sein soll.
K	Kontext	Liefert Hintergrundinfos und die Zielgruppe. Ohne Quelle oder Zielgruppe hat die KI keine Arbeitsgrundlage für "diese Info".
F	Format	Bestimmt die Struktur. Ohne Formatvorgabe weiß die KI nicht, ob sie 10 Wörter oder 10 Seiten, eine Liste oder einen Fließtext liefern soll.

Kontrollniveau	Erklärung (Wie es funktioniert)
1. Zero-Shot (Minimum)	Die KI nutzt nur ihr allgemeines Training . Sie hat keinen Zugriff auf spezifische Firmendaten
2. Few-Shot (Niedrig)	Man gibt der KI einige Beispiele vor, wie sie antworten soll, ohne ihr jedoch das eigentliche
3. Fine-Tuning (Mittel)	Das Modell wird mit tausenden internen Dokumenten spezialisiert , um die
4. RAG / Eigene Info (Hoch)	Die KI durchsucht gezielt ein bestimmtes PDF oder eine Datenbank und liest den exakten Abschnitt, bevor sie eine Antwort
5. Agent + Verifizierung (Maximum)	Ein KI-System liest die Daten, während ein zweites System (der Prüfer) die Antwort mit der Quelle abgleicht, um Fehler

Zusammenfassung
Stufe 1-2: Hohes Risiko für **Halluzinationen** (die KI erfindet Antworten).
Stufe 4-5: Höchste **Datensicherheit** und **Zuverlässigkeit** für Unternehmen.

Übungen+Übungen...

Anwendungsfall für
Gems, während wir
Prompting, Canvas und
Halluzinationen üben



Text → Text

Erstellung von Text: aus einer Texteingabe

- E-Mails, Geschichten, Pitches
- Berichte, Zusammenfassungen, Übersetzungen
- Textkorrektur (Grammatik/Stil)
- Q&A,
- Suchmaschine

Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
1. Grundlagen	Was ist ChatGPT?	Einführung in die Software, Terminologie und Überblick über die Konkurrenz.
2. Benutzeroberfläche	Arbeitsbereich verstehen	Orientierung im Layout: Menüs, Einstellungen und Funktionen der Plattform.
	Chat-Management	Erstellen, Umbenennen, Suchen und Aufrufen von alten Chats.
3. Interaktion & Prompts	Was ist ein Prompt?	Definition der Eingabeaufforderung als Kommunikationsmittel mit der KI. Gedächtnis als Konzept, Was man im Chat nicht teilen sollte
	Copy & Paste von Prompts	Effiziente Nutzung durch das Kopieren und Einfügen vorbereiteter Textbausteine.
	Stil und Tonalität	Anpassung der Antworten (z. B. sachlich, kreativ, professionell oder humorvoll).
	Multimodale Prompts	Text → Text: Erstellung von Texten. Text → Bild: Generierung von Bildern (DALL-E).

Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
1. Grundlagen	Was ist ChatGPT?	Einführung in die Software, Terminologie und Überblick über die Konkurrenz.
2. Benutzeroberfläche	Arbeitsbereich verstehen	Orientierung im Layout: Menüs, Einstellungen und Funktionen der Plattform.
	Chat-Management	Erstellen, Umbenennen, Suchen und Aufrufen von alten Chats.
3. Interaktion & Prompts	Was ist ein Prompt?	Definition der Eingabeaufforderung als Kommunikationsmittel mit der KI. Gedächtnis als Konzept, Was man im Chat nicht teilen sollte
	Copy & Paste von Prompts	Effiziente Nutzung durch das Kopieren und Einfügen vorbereiteter Textbausteine.
	Stil und Tonalität	Anpassung der Antworten (z. B. sachlich, kreativ, professionell oder humorvoll).
	Multimodale Prompts	Text → Text: Erstellung von Texten. Text → Bild: Generierung von Bildern (DALL-E).